

REPORTE DE INCIDENCIAS: SISTEMA ELÉCTRICO REGIONAL

Fecha: 2026-02-24 | Ubicación: Maracaibo, Zulia

1. DILATACIÓN TÉRMICA (CABLEADO PUENTE G.R.U)

Falla por curvatura excesiva. Determine el factor de desplazamiento 'x'.

Ecuación: $f(x) = x^3 - 12x - 101 = 0$

Método Requerido: Bisección [Intervalo sugerido: 1, 10]

2. REFRIGERACIÓN (SUBESTACIÓN CUATRICENTENARIO)

Falla en radiadores de aceite. Calcule el tiempo 't' para enfriamiento seguro.

Ecuación: $f(t) = 34 + (83 - 34)e^{-0.077t} - 52 = 0$

Método Requerido: Falsa Posición [Intervalo sugerido: 0, 100]

3. REACTANCIA (GENERADOR TERMOZULIA)

Inestabilidad de voltaje. Encuentre la reactancia crítica 'x'.

Ecuación: $f(x) = x^2 - 5.06\ln(x + 1) - 5 = 0$

Método Requerido: Newton-Raphson

4. RESISTENCIA DE ARCO (FALLA A TIERRA)

Comportamiento no óhmico. Determine la resistencia equivalente 'R'.

Ecuación: $f(R) = R \cdot e^{0.1R} - 3.28 = 0$

Método Requerido: Secante